磁场强度与毕萨定律

h^2q

日期

摘要

本文分为两部分。第一部分是物理学史部分，主要介绍磁场强度、磁感应强度的由来，以及毕奥—萨伐尔定律的建立过程。第二部分更加专业，推导磁场相关的几个公式。

关键词：磁场强度，毕奥—萨伐尔定律，磁场的高斯公式，安培环路定理

1 磁场强度

高中物理中，用来描述磁场的物理量是磁感应强度 $\overrightarrow{B}$，磁场对物体的作用满足

$$\overrightarrow{F}=\overrightarrow{Il}\times\overrightarrow{B}\quad 和\quad \overrightarrow{F}=q\overrightarrow{v}\times\overrightarrow{B}$$

描述电场的物理量叫做电场强度，那么描述磁场的物理量为什么叫做磁感应强度，而不叫磁场强度呢？这是因为，磁场强度这个名字，已经被另外一个物理量占用了。

电流能产生磁场，这是 1820 年由汉斯 · 奥斯特发现的。在此之前，物理学家一直认为电和磁是完全不同的两种作用。由于没有方法产生磁场，对于磁场的研究，都是通过天然磁体。一开始，人们完全仿照电荷，定义了磁荷 q_m，它们之间的作用满足

$$F=\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_{m1}q_{m2}}{r^2}$$

该公式由库伦给出，称为磁库伦定律。可以看出，这个式子完全是仿照电荷的库仑定律写出的。磁荷 q_m 取代了电荷 q，“真空介磁常数”（实际上不叫这个，这里只是为了对应）μ_0 取代了真空介电常数 ϵ_0，并且都是平方反比的形式。这个式子可以解释“同极相斥，异极相吸”之类的现象，平方反

比也和实验符合的比较好。

磁场强度也就是从这个式子中定义的，记为 $\overrightarrow{H}$。与电场对电荷的作用完全相同，磁荷 q_m 在磁场强度为 $\overrightarrow{H}$ 的磁场中受力为 $\overrightarrow{F} = q_m\overrightarrow{H}$。

简而言之，磁场强度 $\overrightarrow{H}$ 是一个“历史遗留问题”，是物理学家在还未探寻到磁场本质的情况下，仿照电场强度定义的一个物理量。

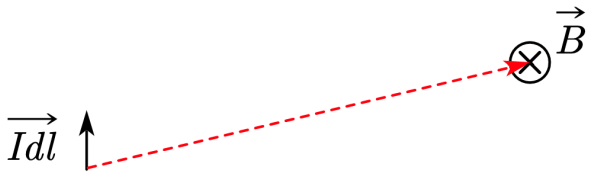
同样是在 1820 年，安德烈 · 玛丽 · 安培提出了安培力，一小段有电流的导线 $\overrightarrow{Idl}$ 在磁场中的受力为 $d\overrightarrow{F} = \overrightarrow{Idl} \times \overrightarrow{B}$。这里描述磁场的 $\overrightarrow{B}$ 叫做磁感应强度。磁场强度 $\overrightarrow{H}$ 描述的是磁场对所谓“磁荷”的作用，而磁感应强度 $\overrightarrow{B}$ 描述的是磁场对电流的作用。安培力的提出给测量磁场提供了一个新思路，不用天然磁体来测量 $\overrightarrow{H}$，而可以用便于操纵的电流来测量 $\overrightarrow{B}$。

电流可以产生磁场，这意味着磁荷似乎并不是产生磁场的源头，电流 (本质是运动的电荷) 才是。那么，电流产生磁场，总要有个规律。法国科学家让 · 巴蒂斯特 · 毕奥和费利克斯 · 萨伐尔进行了一系列实验，最终在数学家拉普拉斯的帮助下，获得了这一规律，称为毕奥—萨伐尔定律。

毕奥-萨伐尔定律描述了一段处于稳恒状态的电流元在某一点产生的磁感应强度

$$d\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\overrightarrow{Idl} \times \overrightarrow{e_r}}{r^2}$$

其中 $\overrightarrow{Idl}$ 为产生磁场的电流元，$\overrightarrow{e_r}$ 为电流元到该点的的单位矢量，r 为电流元到该点的距离，$\frac{\mu_0}{4\pi}$ 则是一个比例系数，μ_0 称为真空磁导率。



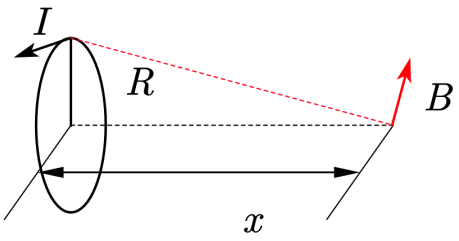
安培力描述了磁场对电流的作用，毕萨定律描述了电流产生的磁场。电流产生磁场，磁场对电流产生作用，这已经是一个完整的、闭合的理论了。

那么，之前的磁荷是什么东西呢？安培提出，物质内部有很多闭合的电流回路，称为分子电流。这些电流就是磁荷的本质。

磁库伦定律和毕萨定律中都出现了 μ_0。这两者确实是同一个量，但联系其实不大。这是因为磁荷完全是一个想象出来的东西，必须将其和分子电流联系起来。而联系的方式，也就决定了系数的形式。当联系方式是 $q_m \propto \mu_0 I l$ 时，系数恰好是现在的形式。当年毕奥和萨伐尔仅仅给出了一个系数 k，没有把它写成 $\frac{\mu_0}{4\pi}$。这个系数本身的形式，则是后人完成的，没有什么必然性。可以这么说，磁库伦定律和毕萨定律完全是两个东西，凭借安培的分子电流假说才得以联系起来。

2 毕萨定律的应用

电流环产生的磁场



如图，半径为 R 的圆环上有 I 的电流，电流方向从左侧看去为逆时针。我们我们研究过圆环中心且垂直圆环平面的轴线上一点的磁感应强度。该点距离圆心的距离为 x。

根据对称性，我们取的电流元绕圆环一周，磁感应强度垂直轴线的分量互相抵消，只剩沿轴线的分量。一小段电流源产生的，沿轴线的磁感应强度为

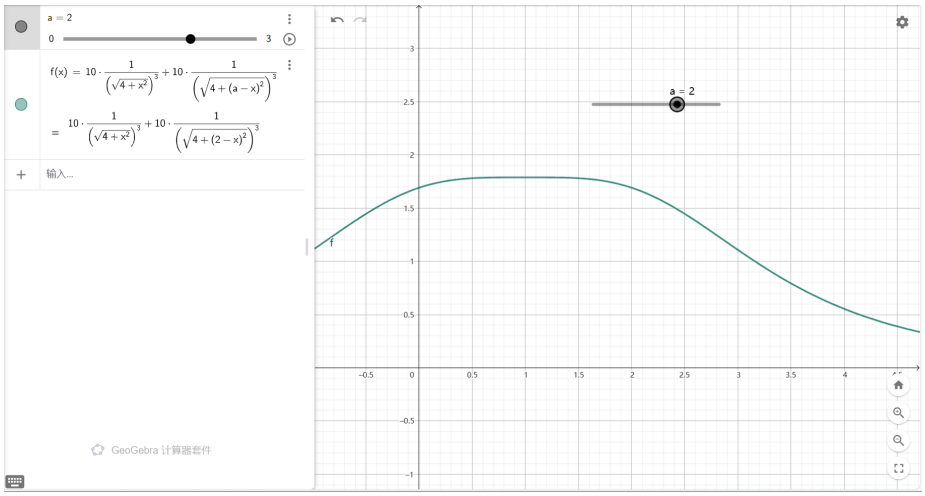
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{R^2+x^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2+x^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R}{\sqrt{R^2+x^2}^3}dl$$

然后对其进行积分。dl 前的系数对于圆环上任意一点来说都是常数，因此只需要把 dl 累加起来。dl 是长度微元，累加起来恰好是周长 $2\pi R$。因此

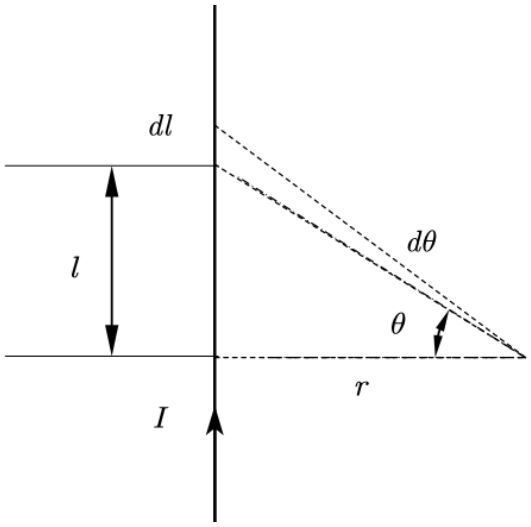
$$B = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\sqrt{R^2+x^2}^3}$$

方向为沿轴线向右。

如果把两个这样的圆环平行放置，轴线对齐，通上大小、方向相同的电流，就得到了亥姆霍兹线圈。如图 $R = 2$。当两个圆环的距离恰好等于线圈半径时，可以看到，磁感应强度在很长一段区域内几乎保持不变。这个方法经常用来产生小规模的匀强磁场。



无限长直导线产生的磁场



如图，一根无限长的直导线通有 I 的电流，求到其距离为 r 的一点处的磁感应强度。

根据矢量叉乘，每一段电流元产生的磁感应强度都是垂直纸面向里的，因此可以直接把大小叠加。l 与 θ 有关系

$$l = r\tan\theta$$

求微分

$$dl = r\frac{1}{\cos^2\theta}d\theta$$

一小段电流元产生的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{\left(\frac{r}{\cos\theta}\right)^2}\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$$

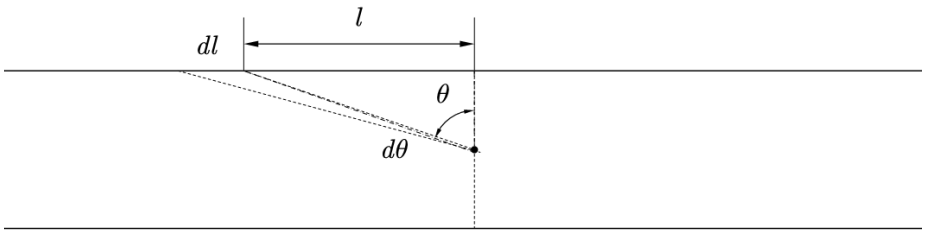
最后的 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$ 是矢量叉乘的结果。化简，并将 dl 代入

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\cos\theta d\theta$$

导线无限长，对应 θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{\pi}{2}$。积分，得到

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\sin\theta\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

通电螺线管



一根紧密缠绕的螺线管，半径为 R，通有 I 的电流。螺线管的线密度为 n，即 Δx 的长度内导线根数为 $n\Delta x$。如图为其侧视图。假设从右边看去，电流方向为逆时针。研究其轴线上一点的磁感应强度。

我们把整个螺线管看作一圈一圈导线环组成的。利用第一个例子的结论，每一个圆环产生的磁场都是沿着轴线向右的，因此总的磁场也是这个方向。在 l 到 $l+dl$ 之间，一共有 ndl 个圆环，这些圆环产生的磁感应强度为

$$dB = \frac{\mu_0 ndlI}{2}\frac{R^2}{\sqrt{R^2+l^2}^3} = \frac{n\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\sqrt{R^2+l^2}^3}dl$$

其中 $l = R\tan\theta$, 因此

$$dl = R\frac{1}{\cos^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$R^2+l^2 = R^2\left(1+\cos^2\theta\right) = R^2\left(1+\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\right) = R^2\frac{1}{\cos^2\theta}$$

带入

$$dB = \frac{n\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\frac{R^3}{\cos^3\theta}}\frac{R}{\cos^2\theta}d\theta = \frac{n\mu_0 I}{2}\cos\theta d\theta$$

如果螺线管是无限长的，对其积分

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{n\mu_0 I}{2}\cos\theta d\theta = n\mu_0 I$$

这个结果与螺线管的半径无关，只与导线匝数的线密度和通过的电流有关。

3 磁场的高斯定律和安培环路定理

这两个定律的证明是非常困难的，对数学的要求比较高，因此本文不做证明，仅解释一下物理含义和运用。

高斯定律

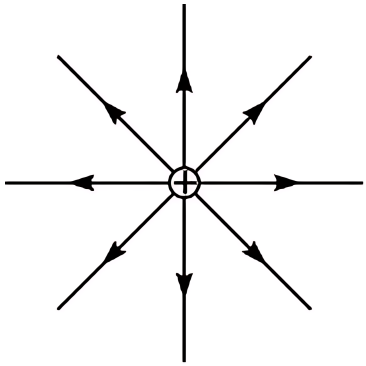
电场的高斯定律告诉我们，一个闭合曲面上电场的通量正比于它内部的电荷量。

$$\Phi_E = \oiint_S \overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{或者} \quad \overrightarrow{\nabla}\cdot\overrightarrow{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0}$$

同时电场的环路定理告诉我们，电场对闭合曲线的积分等于 0，换句话说，电荷在电场中绕行一周，电场做功为 0。

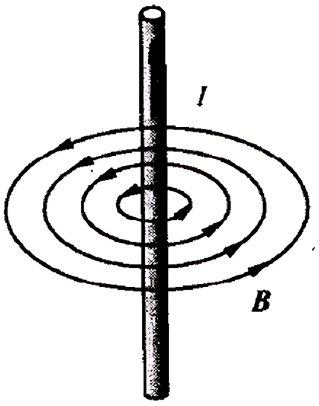
$$\oint_l \overrightarrow{E}\cdot d\overrightarrow{l} = 0 \quad \text{或者} \quad \overrightarrow{\nabla}\times\overrightarrow{E} = 0$$

这是因为电场是放射状的，从电荷出发，向周围散开。电场线从电荷处产生，便一直向外延伸，不会再回来。电场向外散开的性质保证了闭合曲面的通量不为 0，与电荷量有关，因此电场是有源场；电场线不闭合的性质决定了曲线积分为 0，也就是旋度为 0，电场是无旋场。



而磁场恰恰相反。磁场是由电流 (或者说是运动的电荷) 产生的，没有什么磁荷，磁场是无源场。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{或者} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$



而磁感线往往是闭合的。这个时候环路积分肯定不为 0。我们在无限长直导线中已经证明了

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

分母中的 $2\pi r$ 恰好是一个圆的周长。而由于磁场都是沿着切线方向，$\overrightarrow{B}$ 与 $d\overrightarrow{l}$ 点乘的余弦值正好是 1。因此我们推断

$$\oint_l \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{l} = \mu_0 I$$

事实正是如此。这被称为安培环路定理。它说明了磁感应强度沿着环路的积分，正比于这个环路包围的电流强度。同时根据斯托克斯旋度定理，可以等价的表述为

$$\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j}$$

其中 $\overrightarrow{j}$ 是电流的面密度，满足 $I = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{S}$。

可能有同学会有这样的疑惑，我只取一小段电流元，取一个包围了这一段电流元的环路，对磁场做环路积分。这样的话，环路所包含的电流量和无限长直导线的情况是一样的。但是一小段电流元产生的磁场肯定和无限长直导线是不一样的，这是不是说明安培环路定理有问题呢?

答案是：没有问题。其一，电流必须是闭合的 (无限长的情况则是以另一种方式达成了闭合)。电流元只是一种模型，不能单独存在。其二，电流的本质是电荷在运动，电流元比起电流来，更像是运动的单个电荷。毕萨定律是宏观的实验定律，电流是电荷运动的一个宏观平均。宏观的实验定律放到微观的电荷上，肯定是有问题的。

4 一点总结

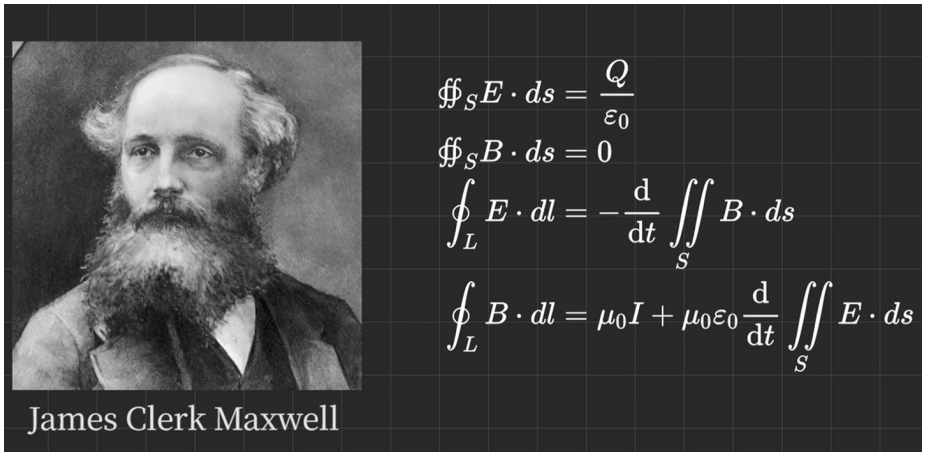
(静) 电场是有源无旋场，(静) 磁场是无源有旋场。用数学表达出来就是

$$\begin{cases} \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{E} = \frac{\rho_e}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{E} = 0 \\ \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{B} = 0 \\ \overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \oiint_S \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \\ \oint_l \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = 0 \\ \oiint_S \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{S} = 0 \\ \oint_l \overrightarrow{B} \cdot d\overrightarrow{l} = \mu_0 I \end{cases}$$

第一个是微分形式，第二个是积分形式，二者是等价的。这八个公式描述了静电场和静磁场。

附上麦克斯韦方程组



抛开细节不谈，在形式上已经十分接近了。我们的方程中少了几项，少的正是法拉第电磁感应定律和麦克斯韦位移电流假设。在学习完这两项后，电磁学的一切都将明了起来。